<4주차 결과 레포트>

등가속도 운동/가속도 측정 및 뉴턴의 제2법칙

일반물리실험I / 26분반

20231508 강유영

실험 2-1. 등가속도 운동

실험 목적

이 실험에서 글라이더는 일차원 가속도 운동을 조사하는데 사용된다. 글라이더는 경사면 에어트랙 위에서 미끄러져 내려오게 된다.
우리는 글라이더의 가속도가 일정한지 아닌지를 확인할 수 있을 것이다. 초기에 글라이더의 가속도가 일정한 상수라고 가정하고 실험한 후, 이 실험 결과가 가정과 일치하는지를 확인함으로써, 글라이더의 가속도가 상수인지의 여부를 알 수 있다.

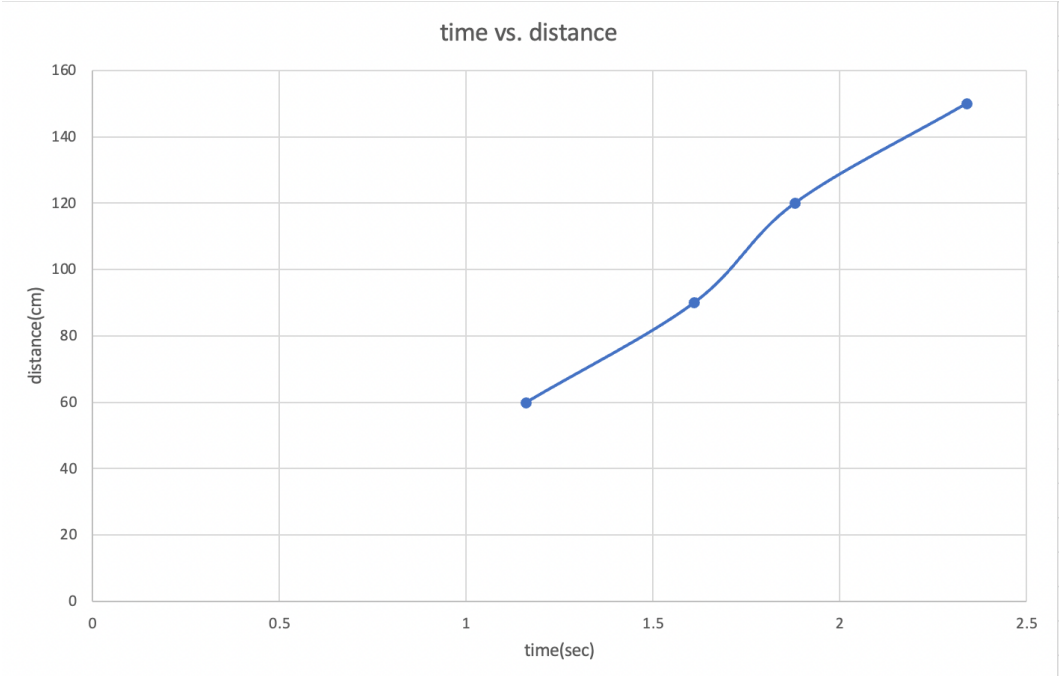
데이터 정리

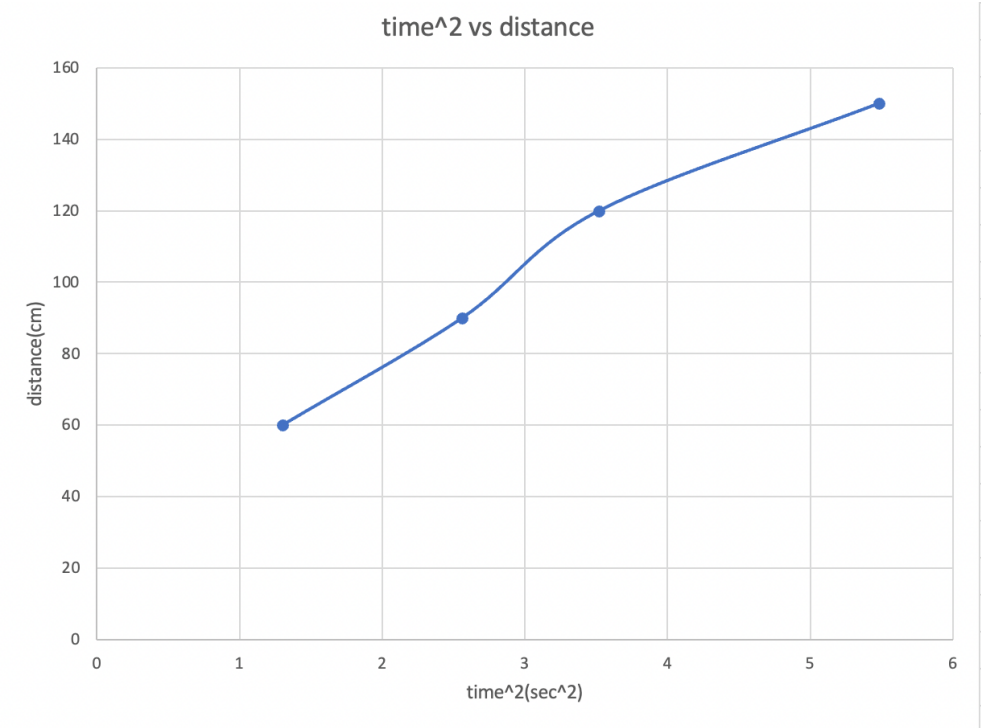
1. 수레의 무게(M): 190.10g
2. a의 이론값 (gsinθ): 103.98 cm/s^2

회수	d(cm)	t(sec)				t^2
		측정값1	측정값2	측정값3	평균값	
1	60	1.17	1.03	1.14	1.14	1.30
2	90	1.54	1.64	1.61	1.60	2.56
3	120	1.84	1.92	1.87	1.88	3.52
4	150	2.38	2.38	2.27	2.34	5.48

가속도 이론값 gsinθ (cm/s^2)	측정값 (cm/s^2)
103.98	92.31
	70.31
	68.18
	54.74

3. 시간 증가에 따른 거리변화 그래프





결과 분석

글라이더의 이동거리와 시간과의 관계는 d=1/2at^2 이다. 여기서 a는 글라이더의 가속도이다. 실험을 통해 구한 값은 70cm/s^2를 기준으로 약 92cm/s^2에서 약 54cm/s^2까지 다양한 값이 나왔다. 가속도 이론값이 103.98cm/s^2인 것에 비교해 상당히 맞지 않는 모습을 보여준다.

이동거리-시간 그래프에서는 아래로 살짝 볼록한 이차함수 모양이 나타나는 것을 알 수 있고, 이동거리-시간^2 그래프에서는 살짝 휘었지만 직선의 형태가 나타나는 것을 알 수 있다.

토의

(1) 실험 검토

이론에 따르면 시간과 거리에 상관없이 가속도 값이 일정하게 나와야 하지만, 실제 실험 결과 가속도 값의 오차가 매우 컸다. 정확한 원인이 궁금했지만 이유를 알 수 없었다. 이 실험을 통해 글라이더의 가속도가 상수인지의 여부를 확인해야 하지만 가속도의 측정값이 매우 변동적이어서 이를 확인하기 어려웠다.

(2) 오차 분석 및 개선방안

실험을 다 끝낸 후에 알게 된 사실인데 추를 거는 방법이 잘못되었었다. 추를 글라이더 밑에 있는 구멍을 통과해 걸고, 추 걸이를 이용했어야 하는데 추가 연결된 실을 그냥 위에 얹기만 해서 매 실험마다 변동이 큰 값이 나왔을 것으로 예측된다. 추를 옳은 방법으로 걸었다면 더 정확도 있는 결과가 나왔을 것으로 예상된다.

(3) 이론을 확인할 다른 실험

포토게이트를 이용한 실험은 글라이더의 출발 시간과 도착 시간만 알 수 있기 때문에 가속도를 알기 위해서는 직접 계산을 해야 한다는 한계를 가지고 있다. 이 부분을 보완하기 위해 글라이더가 움직이는 가속도를 직접 측정하는 모션센서를 통해 측정하면 시간과 거리에 상관없이 가속도가 일정한 이론을 확인할 수 있을 것이다.

(4) 응용 가능성

이 실험을 응용하면 가속도를 쉽게 알 수 있기 때문에 놀이공원의 놀이기구를 만들 때 유용할 것이라 생각된다. 특히 곡선을 그리며 밑으로 낙하하는 롤러코스터나 미끄럼틀 형태의 놀이기구를 설계하고 이를 제작하는 과정에서 큰 도움이 될 것이라 예상된다.

실험 2-2 가속도 측정과 뉴턴의 제 2법칙

실험 목적

떨어지는 질량과 글라이더의 가속도가 같음을 이용하여 뉴턴의 제 2법칙을 이해한다.

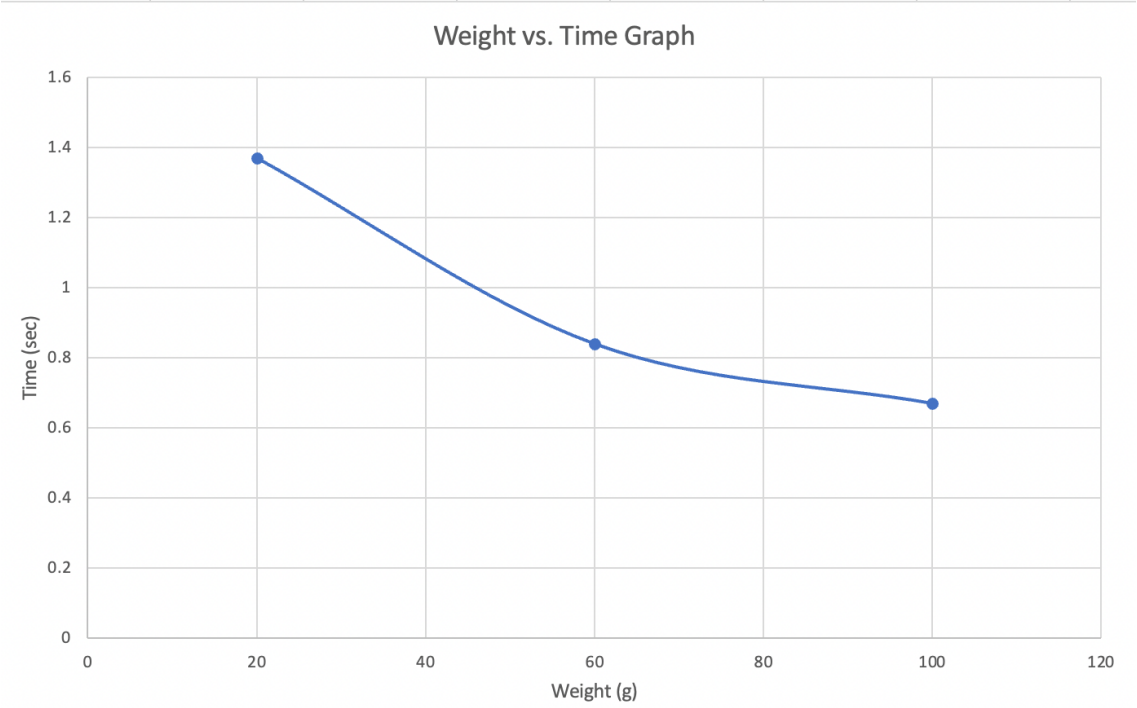
데이터 정리

1. M(total) : 422.55g
2. d : 80cm

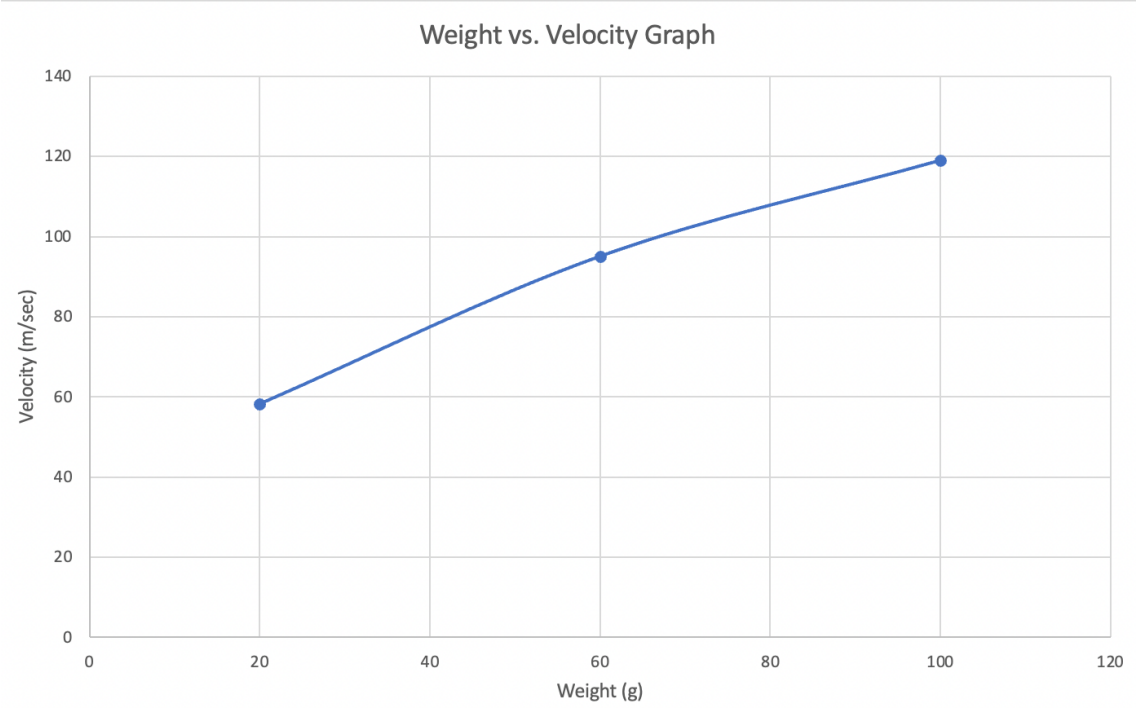
회수	m(gram)	시간(sec)		
1	20	1.39	1.44	1.28
2	60	0.80	0.84	0.89
3	100	0.73	0.65	0.64

평균시간(sec)	a (실험값) cm/s^2	a (이론값) cm/s^2	a의 % diff
1.37	84.99	55.20	53.99
0.84	226.22	147.97	52.89
0.67	354.31	240.74	47.18

3. 무게 증가에 따른 시간변화 그래프



4. 무게 증가에 따른 속도변화 그래프



결과 분석

글라이더는 정지 상태에서 출발할 것이고, 거리 d를 이동하는 동안 가속된다. 글라이더의 가속도 a에 대한 실험값은 d=1/2at^2 식에 의해 결정될 수 있다. 이를 통해 계 전체에 동일하게 적용되는 가속도를 구할 수 있다. 에어트랙이 이상적인 수평이라고 가정하면, 뉴턴의 제 2법칙 (F = ma)로부터 이 계의 가속도가 a = (m/M)g (m = m추 + m추걸이) 임을 알 수 있다. 이를 통해 구한 이론적인 값과 실제 값을 비교하여 오차율을 구한다. 실제 실험 결과 이론값과 실험값 사이에 오차율은 약 50%정도로 꽤 큰 오차를 보이고 있다.
평균속도는 d/t이므로 추의 무게가 증가하면 시간이 감소하고, 이동거리가 같을 때 속도는 증가하게 된다.
추걸이의 질량이 증가하면 전체 힘이 증가하고, 가속도도 증가하고, 이동거리가 일정할 경우 가속도가 증가하면 시간이 감소해야 한다. 따라서 그래프에서 질량이 증가함에 따라 가속도가 감소하는 것을 확인할 수 있다. 그리고 평균속도는 d/t 이기 때문에 추의 무게가 증가하면 시간이 감소하고 속도는 증가하게 된다. 그래프에서 추의 무게와 속도가 비례하는 것을 확인할 수 있다.

토의

(1) 실험 검토
이 실험은 뉴턴의 제 2법칙을 떨어지는 질량과 글라이더의 가속도가 같음을 이용해 증명하는 실험인데 제대로 증명하지 못했다. 실험 하는 동안에는 실험 과정에 따라 순차적으로 잘 진행했다 생각했지만 생각보다 오차율이 커서 당혹스러웠다. 추걸이에 거는 추의 무게는 잘 맞추었다고 생각하지만 예상치 못한 부분에서 오류가 있었던 것 같다. 뉴턴의 제 2법칙을 증명하지 못한 것 같아 아쉬움이 많았다.

(2) 오차 분석 및 개선방안
오차율이 거의 50%에 가깝게 나와 오차가 매우 컸다고 할 수 있다. 오차율이 큰 이유는 에어트랙이 완벽한 수평이 아니었던 것으로 예상된다. 확실한 실수이지만 에어트랙이 수평인 것으로 보여 각도를 확실히 측정하지 않고 곧바로 실험을 진행했는데 이 외에는 모두 실험 과정 그대로 순차적으로 따라갔기 때문에 에어트랙이 오차의 원인이라 생각한다. 에어트랙의 각도까지 꼼꼼하게 살펴야 정확도가 높고 오차율이 적은 실험 결과를 얻을 수 있을 것으로 보인다.

(3) 이론을 확인할 다른 실험 제안
계산의 편의를 위해 에어트랙이 수평인 상태에서 실험을 진행했으나, 경사를 두고 실험을 해도 가속도를 계산할 수 있기 때문에 경사를 둔 상태에서 실험을 진행해도 좋은 결과를 얻을 수 있을 것으로 예상된다. 이를 통해 뉴턴의 제 2법칙을 다시 확인하며 실험 결과에 기하와 연관지어 접근할 수 있을 것 같다.

(4) 응용 가능성
가속도를 측정하기 전에 계의 전체 질량, 매달린 물체의 질량을 알면 이론적인 가속도를 알

수 있기 때문에 도르래를 이용하는 엘리베이터나 무거운 물건을 쉽게 운송할 수 있는 기구에 사용하면 좋을 듯하다.

실험 2-3 뉴턴의 제 2법칙

실험 목적

뉴턴의 제 2법칙 (F=ma)을 확인한다.

데이터 정리

d = 80cm

글라이더의 질량	매달린 질량	1	2	3	평균 시간
100	30	1.09	1.97	1.14	1.07
100	40	0.88	0.91	0.86	0.89
100	50	0.93	0.91	0.84	0.89

글라이더의 질량 m1	가속도	(m1+m2) x a	F(알짜)=m2g	%diff
100	140.01	18201.53	29400	38.09
100	203.01	28470.87	39200	27.37
100	200.84	30095.97	49000	38.58

결과 분석

매달린 무게가 계 전체에 작용하는 힘인 것을 확인하는 실험이다. 에어트랙 위에서 80cm 이동한 것을 기준으로 글라이더가 통과한 시간을 측정한다. 측정한 값을 통해 가속도를 구해야 하는데 이 가속도는 전체 계에 동일하게 작용하므로 글라이더가 통과하는데 걸린 평균 시간과 거리 d 값을 이용하여 a = 2d/t^2 식을 이용해 구할 수 있다. 이를 통해 (m1+m2) x a 값과 F(알짜)=m2g 값을 비교해 오차율을 구했다. 오차율은 약 30%에서 40%사이로 적지 않은 오차를 보이고 있다.

질문

1. 이 실험의 결과가 F = ma 임을 증명했나?

증명했다. F는 힘, m은 물체의 질량, a는 물체의 가속도이다. 전체 질량에 가속도를 곱해 알짜힘을 구했고 이를 매달린 무게에 중력가속도를 곱한 힘과 비교했으므로 정확도가 높지는 않지만 F = ma를 증명했다고 볼 수 있다.

2. F = ma에서 질량 m이 글라이더의 질량과 왜 같지 않나?

가속도 a로 움직이는 물체는 글라이더에서 그치는 것이 아니라 추와 추걸이도 포함된다. 따라서 추걸이와 추의 질량도 포함시켜야 한다.

3. 질량과 중력의 곱을 이용하여 글라이더에 작용하는 힘을 계산할 때, 글라이더의 질량을 왜 포함하지 않았나?

글라이더에 가해지는 중력에 의한 힘과 수직항력에 의한 힘은 방향이 반대이고 크기가 같다. 따라서 힘이 상쇄된다. 결과적으로 글라이더에 작용하는 알짜힘은 수평방향의 힘밖에 없다. 따라서 질량과 중력의 곱을 이용하여 글라이더에 작용하는 힘을 계산할 때 글라이더의 질량을 포함시킬 필요가 없다.

토의

(1) 실험 검토

뉴턴의 제 2법칙을 어느 정도 증명했다고 본다. 오차율이 30%에서 40%사이로 비록 적지 않은 숫자지만 물체의 질량과 가속도를 곱했을 때 알짜힘의 크기가 나온다는 공식을 나타내었다. 글라이더의 질량을 100으로 모두 동일하게 설정했는데, 글라이더의 질량을 다양하게 설정했어도 좋을 것 같다.

(2) 오차 분석 및 개선방안

실험 주의사항을 살펴보면 추걸이가 땅에 닿지 않게 실의 길이를 조절하라고 나와 있는데, 이 부분을 조심하지 않아 오차가 발생했던 것 같다. 실의 길이를 조금 더 짧게 했어야 했는데 그러지 않아 적지 않은 오차율이 나온 것으로 예측된다. 에어블로어의 전원을 키기 전에 글라이더가 끝까지 이동했을 때에도 추걸이가 땅에 닿지 않는지 미리 확인하고 실험을 진행했다면 더 적은 오차율이 나왔을 것으로 예상한다.

(3) 이론을 확인할 다른 실험 제안

이 실험에서는 포토게이트를 이용했지만, 모션센서를 이용해 시간이 지남에 따라 속도 변화량이 어떻게 되는지 직접 그래프를 확인한다면 가속도가 일정하고 이에 따라 계에 작용하는 힘의 크기를 확인할 수 있을 것이다.

(4) 응용 가능성

이 실험은 매달린 무게가 계 전체에 작용하는 힘인 것을 증명하는 실험이다. 따라서 매달린 무게를 통해 전체에 작용한 힘을 확인할 수 있는 곳에 응용이 가능하다. 실 끝에 사물이 달린 예술품을 많이 보았는데, 이 때 뉴턴 제 2법칙을 이해하고 응용한다면 더 섬세하고 정교한 예술품을 만들 수 있을 것이다.